Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. O. Sander, Dr. G. Scheithauer

29. Juli 2019

Klausur „Spezielle Kapitel der Mathematik“

für Studierende der Fakultät Maschinenwesen

Name: _____ Vorname: _____

Matrikelnummer: _____ Geburtsdatum: _____

Studiengang: _____ Immatrikulationsjahrgang: _____

Aufgabe Nr.	1	2	3	4	5	6 ;	7 ;	Σ
Punkte Soll	**6**	**6**	**9**	**6**	**9**	**7**	**9**	**52**
Punkte Ist								

Ergebnisse können nur bewertet werden,

wenn der Lösungsweg deutlich erkennbar ist bzw. eine sachgemäße Begründung erfolgt.

1.(a) Gegeben sei eine Potenzreihe in der Form $s(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2+k}{k\,2^k} \left(a - \frac{x}{2}\right)^k$.

Bekannt sei, dass sie konvergent für $x_1 = 7$ ist. Weiterhin sei sie divergent für $x_2 = -1$ sowie für alle $x > x_1$. Berechnen Sie für s den Wert a, den Konvergenzradius ρ, den Mittelpunkt x_0 des Konvergenzbereichs und den Konvergenzbereich. 3

Hinweis: Berechnen Sie zunächst ρ. Beachten Sie dann die obigen Informationen zum Konvergenzverhalten.

(b) Betrachtet werde die periodische Funktion f, die durch $f(x) = f(x+2)$ für alle $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 2 + \pi x(1-x)$ für $x \in (0,1)$ und $f(x) = 4 - f(-x)$ für $x \in (-1,0)$ definiert wird.

(b1) Fertigen Sie eine Skizze der Funktion f für $x \in (-4,4)$ an . 1

(b2) Zeigen Sie, dass die Funktion g, definiert durch $g(x) = f(x) - 2$ für alle $x \in \mathbb{R}$, ungerade ist. 1

(b3) Welche Werte der Koeffizienten der Fourierreihendarstellung von f, d.h. von $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(k\pi x) + b_k \sin(k\pi x))$, können ohne Berechnung angegeben werden? (mit Begründung) 1

Lösungsweg zur Aufgabe 1:

(a)

$\rho^{-1} = \lim_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = \lim_{k\to\infty} \frac{2+k+1}{2+k} \frac{k}{k+1} \frac{2^k}{2^{k+1}} \frac{|a - x/2|^{k+1}}{|a - x/2|^k}$

$= 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot |a - x/2| \overset{!}{<} 1 \quad \Rightarrow \quad |2a - x| < 4$

$\Rightarrow \quad \rho = 4,$

Mittelpunkt $x_0 = 2a$

Wegen Divergenz für $x > 7$ und $x = -1$ sowie $7 - (-1) = 2\rho$ folgt $x_0 = 3$ und damit $a = 1.5$.

Konvergenzbereich: $(-1, 7]$

(b1) Skizze

(b2) $g(x) = \pi x(1-x)$ für $x \in (0,1)$,

$g(x) = 4 - f(-x) - 2 = 2 - (2 + \pi(-x)(1+x)) = \pi x(1+x) = -g(-x)$ für $x \in (-1,0)$,

(b3) $a_0 = 4$,
$a_k = 0,\ k = 1, 2, \ldots$ wegen **(b2)**

2. Gegeben ist ein Körper $\mathcal{K} \in \mathbb{R}^3$ im ersten Oktanten, der begrenzt wird durch die Flächen

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0, \quad x^2 + y^2 = 9, \quad 2x + 3y - z = 0.$$

(a) Geben Sie eine Beschreibung von $\mathcal{K}$ mittels Zylinderkoordinaten an. 1

(b) Berechnen Sie die Masse M des Körpers $\mathcal{K}$ für die Massendichte $\varrho(x, y, z) = \frac{1}{9}(x^2 + y^2)$. 3

(c) Gegeben sei zusätzlich das Vektorfeld $\vec{F} = \begin{pmatrix} 2xy - z^2 \\ xz - y^2 \\ y \sin(x) \end{pmatrix}$.

Berechnen Sie $\mathrm{div}(\vec{F})$ und das Oberflächenintegral 2. Art $I = \iint_A \vec{F} \mathrm{d}\vec{A}$ für $A = \partial\mathcal{K}$. 2

Lösungsweg zur Aufgabe 2:

(a)

$0 \leq r \leq 3,\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq z \leq 2r\cos\varphi + 3r\sin\varphi$

(b)

$$M = \int_{r=0}^{3} \int_{\varphi=0}^{\pi/2} \int_{z=0}^{2r\cos\varphi + 3r\sin\varphi} \frac{1}{9} r^3 \mathrm{d}z\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}r$$

$$= \frac{1}{9} \int_{r=0}^{3} \int_{\varphi=0}^{\pi/2} r^4 (2\cos\varphi + 3\sin\varphi) \mathrm{d}\varphi\mathrm{d}r$$

$$= \frac{1}{9} \int_{r=0}^{3} r^4 (2\sin\varphi - 3\cos\varphi)|_{\varphi=0}^{\pi/2} \mathrm{d}r$$

$$= \frac{1}{9} \int_{r=0}^{3} r^4 (2 - (-3)) \mathrm{d}r = \frac{1}{9} r^5|_{r=0}^{3} = 27$$

(c)

$\mathrm{div}(\vec{F}) = 0$

Wegen Integralsatz von Gauß gilt $I = 0$.

3. Gegeben seien das Vektorfeld $\vec{F} = \begin{pmatrix} g(y) \\ x\,g(y) \end{pmatrix}$ mit einer Funktion $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sowie die Kurve γ, die von $(0,1)$ nach $(1,0)$ entlang des Einheitskreisbogens im mathematisch positiven Sinn (d.h. entgegen dem Uhrzeigersinn) führt.

(a) Bestimmen Sie die Funktion g so, dass $g(0) = 2$ gilt und $\vec{F}$ ein Potentialfeld ist. 3

(b) Berechnen Sie eine Potentialfunktion Φ und das Arbeitsintegral $I = \int_{(0,1)}^{(1,0)} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$ mit g aus **(a)**. 3

(c) Bestimmen Sie für $g(y) \equiv 1$ den Wert des Integrals $I_\gamma = \int_\gamma \widetilde{\vec{F}} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$. 3

Lösungsweg zur Aufgabe 3:

(a)

$P_y = Q_x \quad \Rightarrow \quad g'(y) = g(y)$

$\Rightarrow \quad g(y) = c\mathrm{e}^y$

$g(0) = 2 \quad \Rightarrow \quad g(y) = 2\mathrm{e}^y$

(b)]

$\Phi(x,y) = \int P \mathrm{d}x = \int 2\mathrm{e}^y \mathrm{d}x = 2x\mathrm{e}^y + f(y)$ mit beliebiger Funktion $f|\mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$\Phi_y = 2x\mathrm{e}^y + f'(y) = Q = 2x\mathrm{e}^y \quad \Rightarrow \quad f(y) = c,\ c \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \quad \Phi(x,y) = 2x\mathrm{e}^y$

$I = \Phi(1,0) - \Phi(0,1) = 2$

(c)

$\mathbf{x(t)} = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}, \quad \frac{\pi}{\mathbf{2}} \le \mathbf{t} \le \mathbf{2}\pi$

$\dot{\mathbf{x}}\mathbf{(t)} = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}, \quad \frac{\pi}{\mathbf{2}} \le \mathbf{t} \le \mathbf{2}\pi$

$$
\begin{aligned}
I_\gamma &= \int_{t=\pi/2}^{2\pi} \begin{pmatrix} 1 \\ \cos t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} \mathrm{d}t \\
&= \int_{t=\pi/2}^{2\pi} (-\sin t + \cos^2 t)\mathrm{d}t \\
&= (\cos t + \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}\sin(2t))|_{\pi/2}^{2\pi} \\
&= 1 - 0 + \pi - \frac{1}{4}\pi + 0 - 0 = 1 + \frac{3}{4}\pi
\end{aligned}
$$

4.(a) Gegeben sei die PDGL 1. Ordnung für $u = u(x, y)$: $\quad (x-2)u_x - yu_y = (2-x)y^2. \qquad (1)$

(a1) Mittels der Transformation $w(x, y) = (x-2)y,\ z(x, y) = y$ überführe man die PDGL (1) in eine PDGL für $v(w, z)$, d.h., $v(w, z) = v(w(x, y), z(x, y)) = u(x, y)$. 2

(a2) Geben Sie die allgemeine Lösung von (1) an. 1

(b) Betrachtet werde nun die PDGL $\quad xu_x - (y+2)u_y = q(x, y). \qquad (2)$

(b1) Geben Sie die Charakteristiken von (2) in der Form $g(x, y) = c$ an . 1

(b2) Für eine spezielle Wahl von $q(x, y)$ erhält man als allgemeine Lösung von (2)

$$u(x, y) = -3x^2(y+2) + h\big(x(y+2)\big), \quad h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, h \in C^1(\mathbb{R}).$$

(Ein Nachweis dafür ist nicht erforderlich.) Ermitteln Sie h aus der Anfangsbedingung $u(x, 0) = 0$, $x \in \mathbb{R}$, und geben Sie die zugehörige partikuläre Lösung von (2) an. 2

Lösungsweg zur Aufgabe 4:

(a1)

$u_x = v_w \cdot y, \quad u_y = v_w \cdot (x-2) + v_z \cdot 1$

$\Rightarrow \quad (x-2)yv_w - y(v_w(x-2) + v_z) = -y\, v_z = y(-w)$

$\Rightarrow \quad v_z(w, z) = w$

(a2)

$u(x, y) = \int w \mathrm{d}z = wz + f(w) = y^2 \cdot (x-2) + f(y\,(x-2))$ mit $f \in C^1$

(b1)

$\dot{x} = x, \quad \dot{y} = -/y + 2)$

$\Rightarrow \quad x(t) = c\mathrm{e}^t, \quad y(t) + 2 = \widetilde{c}\mathrm{e}^{-t} = \widetilde{x}^{-1}$

$\Rightarrow \quad x\,[y+2] = C$

(b2)

$u(x, 0) = -3x^2(0+2) + h(x(0+2)) \stackrel{!}{=} 0$

$t = 2x, \quad h(t) = \dfrac{3}{2}t^2$

$u(x, y) = -3x^2(y+2) + \dfrac{3}{2}x^2(y+2)^2 = \dfrac{3}{2}\,x^2y\,(y+2)$

5. Auf die Anfangsrandwertaufgabe

$$u_t - u_{xx} = 0 \quad \text{in } (0,\pi)\times(0,\infty),$$
$$u(0,t) = u_x(\pi,t) = 0 \ \text{ für } t>0, \qquad u(x,0) = \sin(\tfrac{1}{2}x) - \sin(\tfrac{3}{2}x) \ \text{ für } x\in[0,\pi]$$

wurde ein Separationsansatz angewandt. Bestimmen Sie

(a) die Werte $\lambda_k > 0$ und die zugehörigen Funktionen $X_k(x)$ von [5]

$$X_k'' + \lambda_k^2 X_k = 0, \quad X_k(0) = X_k'(\pi) = 0, \quad k = 0,1,\ldots,$$

(b) die Funktionen $T_k(t)$, welche $T_k' + \lambda_k^2 T_k = 0$ lösen (mit λ_k aus **(a)**), [1]

(c) die Koeffizienten c_k der Lösungsdarstellung $u(x,t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k T_k(t) X_k(x)$.

Wie lautet damit die Lösung der Differentialgleichung? [3]

Lösungsweg zur Aufgabe 5:

(a)

$X_k'' + \lambda_k^2 X_k = 0, \quad \Rightarrow \quad \mu^2 + \lambda_k^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \mu_{1,2} = \pm\lambda_k \mathbf{i}$

$\Rightarrow \quad X_k(x) = a\cos(\lambda_k x) + b\sin(\lambda_k x)$

Aus $X_k(0) = 0$ folgt $a = 0$.

Aus $X_k'(\pi) = 0$ folgt $\cos(\lambda_k \pi) = 0$,

also $\lambda_k = \dfrac{1}{2} + k$, $k = 0,1,2,\ldots$

Eigenfunktionen: $X_k(x) = b_k \sin(\dfrac{1+2k}{2}x)$, $k = 0,1,2,\ldots$

(b)

$T_k' + \lambda_k^2 T_k = 0 \quad \Rightarrow \quad T_k(t) = a_k \mathrm{e}^{-\lambda_k^2 t} = a_k \mathrm{e}^{-\frac{1}{4}(1+2k)^2 t}$, $k = 0,1,2,\ldots$

(c)

$$u(x,t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k T_k(t) X_k(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \mathrm{e}^{-\frac{1}{4}(1+2k)^2 t} \sin(\frac{1}{2}(1+2k)x).$$

$$\Rightarrow \quad u(x,0) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \sin(\frac{1}{2}(1+2k)x).$$

Koeffizientenvergleich ergibt:

$c_0 = 1$, $c_1 = -1$ und $c_k = 0$ für $k = 2,3,\ldots$

$$\Rightarrow \quad u(x,t) = \mathrm{e}^{-\frac{1}{4}t}\sin(\frac{1}{2}x) - \mathrm{e}^{-\frac{9}{4}t}\sin(\frac{3}{2}x)$$

6. **(a)** Gegeben ist die Funktion $f(x) = \begin{cases} \dfrac{a}{(x+b)^3}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{sonst}, \end{cases}$
die von den reellen Parametern a und $b > 0$ abhängt.

(a1) Ermitteln Sie alle Kombinationen der Parameter a und b, damit f die Dichtefunktion einer stetigen Zufallsgröße X ist? 2

(a2) Wie lautet der Erwartungswert der Zufallsgröße X aus **(a1)** in Abhängigkeit von b? 2

(b) In einer Bevölkerungsgruppe von 1000 Personen haben sich 75% gegen Grippe impfen lassen. Trotz Impfung sind davon 100 Personen erkrankt. Weiterhin sind von den nichtgeimpften Personen 50 ebenfalls erkrankt.

(b1) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person gesund ist? 1

(b2) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine unter den Nichtgeimpften zufällig ausgewählte Person gesund ist? 1

(b3) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine unter den Gesunden zufällig ausgewählte Person geimpft ist? 1

Lösungsweg zur Aufgabe 6:

(a1) Bedingungen:
$a \geq 0$ damit $f(x) \geq 0$, und
$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{\infty} f(x)\mathrm{d}x \stackrel{!}{=} 1$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = a\int_0^{\infty} \frac{a}{(x+b)^3}\mathrm{d}x = -\frac{a}{2(x+b)^2}|_0^{\infty} = \frac{a}{2b^2} \stackrel{!}{=} 1 \quad \Rightarrow \quad a = 2b^2$$

$\Rightarrow$ f ist Dichtefunktion, falls $a = 2b^2$

(a2) $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\mathrm{d}x = 2b^2 \int_0^{\infty} \frac{x}{(x+b)^3}\mathrm{d}x$

$$= 2b^2\left[-\frac{x}{2(x+b)^2}|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \frac{1}{2(x+b)^2}\mathrm{d}x\right]$$

$$= 2b^2\left[0 - \frac{1}{2(x+b)}|_0^{\infty}\right] = b$$

(b) K ... Person ist erkrankt; I ... Person ist geimpft

geg.: $P(I) = 0.75,\ P(K|I) = \frac{100}{750},\ P(K|\overline{I}) = \frac{50}{250}$

(b1) $P(\overline{K}) = 1 - 0.15 = 0.85$

(b2) $P(\overline{K}|\overline{I}) = 0.8$

(b3) $P(I|\overline{K}) = \dfrac{P(\overline{K}|I)P(I)}{P(\overline{K})} = \dfrac{13/15 \cdot 3/4}{0.85} = \dfrac{13}{17}$

7.(a) Das Sollgewicht G von Schokoladentafeln sei normalverteilt mit dem Erwartungswert $\mu = 100$ Gramm und und der Standardabweichung $\sigma = 0.5$ Gramm.

(a1) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schokotafel mehr als 101 Gramm wiegt? 1

(a2) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schokoladentafel ein Gewicht besitzt, welches um höchstens 1 Gramm vom Erwartungswert abweicht? 1

(a3) Welches Mindestgewicht haben 99 Prozent aller Schokoladentafeln? 1

(b) Die diskrete Zufallsgröße X kann nur die Werte $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 4$ mit den Wahrscheinlichkeiten $P(X = x_1) = \frac{1}{4}$, $P(X = x_3) = \frac{1}{2}$ annehmen, während eine zu X unabhängige diskrete Zufallsgröße Y nur die Werte $y_1 = 0$ bzw. $y_2 = 2$ mit $P(Y = y_2) = \frac{1}{3}$ annehmen kann.

(b1) Geben Sie die Verteilungsfunktion der Zufallsgröße $Z = X + Y$ an. 3

(b2) Berechnen Sie $P(X + Y < 3|Y = 0)$. 1

(b3) Es werden 5 Realisierungen der (zweidimensionalen) Zufallsgröße (X, Y) betrachtet. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass dabei folgendes Ereignis höchstens 1 Mal auftritt: Bei X tritt der Wert x_3 auf und Y nimmt den Wert 2 an. 2

Lösungsweg zur Aufgabe 7:

(a1) $P(G > 101) = 1 - P(G \leq 101) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0.97725 = 0.02275$

(a2) $P(|G - 100| \leq 1) = P(99 \leq G \leq 101) = 2\Phi(2) - 1 = 0.9545$

(a3) $P(G > x_0) = 0.99, \quad P(G < x_0) = \Phi(2(x_0 - 100)) < 0.01,$
$z_0 = \Phi^{-1}(0.99) = 2.33 \quad \Phi(-z_0) = 0.01, \quad x_0 = 100 - \frac{1}{2}z_0 = 98.835$

(b1) $P(X = x_2) = \frac{1}{4}$, $P(Y = y_1) = \frac{2}{3}$
$P(Z = 1) = P(X = x_1, Y = y_1) = P(X = 1, Y = 0) = \frac{1}{6}$
$P(Z = 2) = P(X = 2, Y = 0) = \frac{1}{6}$
$P(Z = 3) = P(X = 1, Y = 2) = \frac{1}{12}$
$P(Z = 4) = P(X = 4, Y = 0) + P(X = 2, Y = 2) = \frac{5}{12}$
$P(Z = 6) = P(X = 4, Y = 2) = \frac{1}{6}$

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & \text{für } z \leq 1 \\ 1/6, & \text{für } 1 < z \leq 2 \\ 1/3, & \text{für } 2 < z \leq 3 \\ 5/12, & \text{für } 3 < z \leq 4 \\ 5/6, & \text{für } 4 < z \leq 6 \\ 1, & \text{für } 6 < z \end{cases}$$

(b2) $P(X + Y < 3|Y = 0) = P(X < 3) = 1/2$

(b3) Zufallsgröße A ... Anzahl wie oft $(X, Y) = (4, 2)$

binomialverteilt mit $n = 5$ und $p = 1/6$

$$P(A \leq 1) = p^0(1-p)^5 + 5p^1(1-p)^4 = (1-p)^4(1-p+5p) = \frac{5^4}{6^4} \cdot \frac{10}{6} = 2\left(\frac{5}{6}\right)^5$$